Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Qarabağ Universiteti

Mühəndislik Fakültəsi

Verilənlərin Strukturu və alqoritmlər

Kompüter mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr proqramının tələbələri üçün.

Laboratoriya İşi № 3

Tələbənin adı və soyadı: Fidan Qoçalıyeva

Qrup: KOM25

Müəllim: Şamil Hümbətov

Tarix: 29 Oktyabr 2026

2026

1.Laboratoriya işinin məqsədi

Bu laboratoriya işinin məqsədi növbə (Queue) və prioritetli növbə (Priority Queue) verilənlər strukturlarının iş prinsipini öyrənmək, onları gündəlik həyatdan götürülmüş nümunələrdə tətbiq etmək və Python proqramlaşdırma dili ilə əsas əməliyyatları həyata keçirməkdir.

Birinci məsələdə aptekə gələn müştərilərin adi növbəsi modelləşdirilir. İkinci məsələdə isə avtobus dayanacağında sərnişinlərin prioritet qaydasına əsasən seçilməsi nəzərdə tutulur.

2. Nəzəri məlumat

2.1 Queue(növbə)

Queue — elementlərin daxil olma ardıcıllığına uyğun emal edildiyi xətti verilənlər strukturudur. Bu struktur FIFO (First In, First Out) prinsipi ilə işləyir: növbəyə ilk daxil olan element ilk çıxarılır.

Əsas əməliyyatlar enqueue (element əlavə etmək), dequeue (ilk elementi çıxarmaq), front/peek (ilk elementi görmək) və isEmpty (növbənin boş olub-olmadığını yoxlamaq) hesab olunur.

2.2 Priority Queue(prioritetli növbə)

Priority Queue strukturunda elementlər yalnız daxil olma sırasına görə deyil, onlara verilmiş prioritetə görə emal edilir. Eyni prioritetli elementlər üçün daxil olma sırasını qorumaq mümkündür.

Bu laboratoriya nümunəsində 65 yaşdan yuxarı sərnişinlərə üstünlük verilməsi qəbul edilir. Prioritetli sərnişin olmadıqda adi növbədə ilk gələn sərnişin seçilir. Müəllimin verdiyi dəqiq şərt fərqlidirsə, bu qayda həmin şərtə uyğunlaşdırılmalıdır.

3. Tapşırıq1- Aptekde növbənin idarə olunması

3.1 Problemin təsviri

Aptekdə müştərilər xidmət almaq üçün növbəyə daxil olurlar. Proqram yeni müştəri əlavə etməli, xidmət alan ilk müştərini növbədən çıxarmalı və növbədə qalan müştərilərin siyahısını göstərməlidir.

3.2 Giriş və çıxış verilənləri

Giriş verilənləri: istifadəçinin menyu seçimi və yeni müştərinin adı.
Emal: seçilmiş əməliyyata uyğun növbənin yenilənməsi.
Çıxış verilənləri: uğurlu əməliyyat barədə məlumat və növbədə qalan müştərilərin siyahısı.

3.3 Alqoritm

Başla və boş növbə yarat.
İstifadəçiyə əməliyyatlar menyusunu göstər.
İstifadəçinin seçimini qəbul et.
Əlavə etmə seçilərsə, müştərinin adını al və növbəyə əlavə et.
Xidmət göstərmə seçilərsə, növbə boş deyilsə ilk müştərini çıxar; boşdursa xəbərdarlıq göstər
Növbəni göstərmə seçilərsə, növbədəki müştəriləri ekrana çıxar.
Çıxış seçilərsə proqramı bitir; əks halda menyuya qayıt.

3.4 Psevdokod

```
BAŞLA
    növbə yarat
    TƏKRAR ET:
        menyunu göstər və seçim al
        ƏGƏR seçim = əlavə et:
            müştərinin adını al və növbəyə əlavə et
        ƏKS HALDA ƏGƏR seçim = xidmət göstər:
            ƏGƏR növbə boş deyil: ilk müştərini çıxar
            ƏKS HALDA: boş növbə mesajı göstər
        ƏKS HALDA ƏGƏR seçim = göstər: növbəni göstər
        ƏKS HALDA ƏGƏR seçim = çıxış: proqramı bitir
        ƏKS HALDA: səhv seçim mesajı göstər
SON
```

3.5 Proqram kodu

```
class Musteri:
    def __init__(self, ad, derman):
        self.ad = ad
        self.derman = derman
```

```
        self.novbeti = None


class AptekNovbesi:
    def __init__(self):
        self.bas = None
        self.son = None
        self.olcu = 0

    def novbeye_elave_et(self, ad, derman):
        yeni = Musteri(ad, derman)
        if self.son is None:
            self.bas = self.son = yeni
        else:
            self.son.novbeti = yeni
            self.son = yeni
        self.olcu += 1
        print(f"✓ {ad} növbəyə əlavə olundu (dərman: {derman}).")

    def ilk_musteriye_xidmet(self):
        """İlk müştərini xidmət edib növbədən çıxarır. O(1)"""
        if self.bas is None:
            print("Növbə boşdur.")
            return None
        musteri = self.bas
        self.bas = self.bas.novbeti
        if self.bas is None:          # növbə boşaldı
            self.son = None
        self.olcu -= 1
        print(f"✓ {musteri.ad} dərmanını ({musteri.derman}) aldı və növbədən
çıxdı.")
        return musteri

    def novbeni_goster(self):
        if self.bas is None:
            print("Növbə boşdur.")
            return
        print(f"\n--- Növbə ({self.olcu} müştəri) ---")
        cari = self.bas
        sira = 1
```

```
        while cari is not None:
            print(f"{sira}. {cari.ad} — {cari.derman}")
            cari = cari.novbeti
            sira += 1
        print("----------------------------\n")

if __name__ == "__main__":
    novbe = AptekNovbesi()

    while True:
        print("1 - Növbəyə müştəri əlavə et")
        print("2 - İlk müştərini xidmət et (çıxar)")
        print("3 - Bütün növbəni göstər")
        print("4 - Nümunə məlumatları yüklə")
        print("0 - Çıxış")
        secim = input("Seçim (yalnız rəqəm): ").strip()

        if secim == "1":
            ad = input("Müştərinin adı: ").strip()
            derman = input("Dərmanın adı: ").strip()
            novbe.novbeye_elave_et(ad, derman)
        elif secim == "2":
            novbe.ilk_musteriye_xidmet()
        elif secim == "3":
            novbe.novbeni_goster()
        elif secim == "4":
            novbe.novbeye_elave_et("Aysel", "Paracetamol")
            novbe.novbeye_elave_et("Elnur", "Ibuprofen")
            novbe.novbeye_elave_et("Leyla", "Vitamin C")
        elif secim == "0":
            break
        else:
            print("Yanlış seçim, yalnız 0, 1, 2, 3 və ya 4 yazın.")
```

4.Tapşırıq- Avtobus dayanacağında prioritetli növbə

4.1 Problemin təsviri

Avtobus dayanacağında sərnişinlərin növbəsi idarə olunur. Proqram yeni sərnişini əlavə etməli, növbədəki sərnişinlərin sayını göstərməli və müəyyən edilmiş prioritet qaydasına əsasən növbəti sərnişini seçməlidir.

4.1 Prioritet qaydası

65 yaşdan yuxarı sərnişinlərə üstünlük verilir.

Eyni prioritet qrupunda olan sərnişinlər öz aralarında gəlmə sırasını saxlayırlar.

Prioritetli sərnişin yoxdursa, adi növbədə ilk gələn sərnişin seçilir.

4.3 Giriş və çıxış verilənləri

Giriş verilənləri: sərnişinin adı və ya identifikatoru, yaşı və menyu seçimi.

Emal: sərnişinin prioritet qrupunun müəyyənləşdirilməsi və növbənin yenilənməsi.

Çıxış verilənləri: seçilmiş sərnişin barədə məlumat və növbədə qalan sərnişinlərin sayı.

4.4 Alqoritm

Başla və boş sərnişin siyahısı yarat.

Menyunu göstər və istifadəçinin seçimini al.

Sərnişin əlavə edilirsə, adını və yaşını qəbul et.

Sərnişinin yaşına əsasən prioritet qrupunu təyin et.

Növbəti sərnişin seçilirsə, əvvəlcə prioritetli sərnişinləri yoxla.

Prioritetli sərnişin varsa, həmin qrupda ilk gələn sərnişini çıxar; yoxdursa adi növbədə ilk gələn sərnişini çıxar.

Sərnişinlərin sayı istənilirsə, cari sayını göstər.

Çıxış seçilməyənədək prosesi təkrarla.

4.5 Psevdokod

```
BAŞLA
    sərnişin siyahısı yarat
    TƏKRAR ET:
        menyunu göstər və seçim al
        ƏGƏR seçim = sərnişin əlavə et:
            ad və yaş al; sərnişini uyğun prioritetlə əlavə et
        ƏKS HALDA ƏGƏR seçim = növbəti sərnişin:
            prioritetli sərnişin varsa, həmin qrupdan ilkini seç
            ƏKS HALDA adi növbədən ilk sərnişini seç
        ƏKS HALDA ƏGƏR seçim = say:
```

növbədəki sərnişinlərin sayını göstər
ƏKS HALDA ƏGƏR seçim = çıxış: proqramı bitir
SON

4.6 Proqram kodu

```
class Sernisin:
    def __init__(self, ad, yas):
        self.ad = ad
        self.yas = yas
        self.novbeti = None


class Novbe:
    def __init__(self, ad):
        self.ad = ad
        self.bas = None
        self.son = None      #
        self.olcu = 0

    def elave_et(self, ad, yas):
        yeni = Sernisin(ad, yas)
        if self.son is None:
            self.bas = self.son = yeni
        else:
            self.son.novbeti = yeni
            self.son = yeni
        self.olcu += 1

    def cixar(self):
        if self.bas is None:
            return None
        sernisin = self.bas
        self.bas = self.bas.novbeti
        if self.bas is None:
            self.son = None
        self.olcu -= 1
        return sernisin

    def bosdur(self):
        return self.bas is None
```

```
    def goster(self):
        print(f"\n{self.ad} ({self.olcu} nəfər):")
        if self.bas is None:
            print("   (boşdur)")
            return
        cari = self.bas
        sira = 1
        while cari is not None:
            print(f"   {sira}. {cari.ad} ({cari.yas} yaş)")
            cari = cari.novbeti
            sira += 1


class AvtobusDayanacagi:
    YAS_HEDDI = 65

    def __init__(self):
        self.yaslilar = Novbe("Yaşlılar növbəsi (prioritet, 65+)")
        self.diger = Novbe("Digər sərnişinlər növbəsi")

    def sernisin_elave_et(self, ad, yas):
        if yas >= self.YAS_HEDDI:
            self.yaslilar.elave_et(ad, yas)
            print(f"✓ {ad} ({yas} yaş) yaşlılar növbəsinə əlavə olundu.")
        else:
            self.diger.elave_et(ad, yas)
            print(f"✓ {ad} ({yas} yaş) digər növbəyə əlavə olundu.")

    def avtobusa_min(self):
        if not self.yaslilar.bosdur():
            s = self.yaslilar.cixar()
            print(f"🚌 {s.ad} ({s.yas} yaş) prioritetlə avtobusa mindi.")
        elif not self.diger.bosdur():
            s = self.diger.cixar()
            print(f"🚌 {s.ad} ({s.yas} yaş) avtobusa mindi.")
        else:
            print("Hər iki növbə boşdur.")
```

```
    def novbeleri_goster(self):
        print("\n========== Dayanacaq ==========")
        self.yaslilar.goster()
        self.diger.goster()
        print("================================\n")

if __name__ == "__main__":
    dayanacaq = AvtobusDayanacagi()

    while True:
        print("1 - Sərnişin əlavə et")
        print("2 - Avtobusa mindir (prioritetlə)")
        print("3 - Növbələri göstər")
        print("4 - Nümunə məlumatları yüklə")
        print("0 - Çıxış")
        secim = input("Seçim (yalnız rəqəm): ").strip()

        if secim == "1":
            ad = input("Sərnişinin adı: ").strip()
            try:
                yas = int(input("Yaşı: ").strip())
                if yas <= 0:
                    print("Yaş müsbət olmalıdır.")
                else:
                    dayanacaq.sernisin_elave_et(ad, yas)
            except ValueError:
                print("Yaşı rəqəmlə yazın.")
        elif secim == "2":
            dayanacaq.avtobusa_min()
        elif secim == "3":
            dayanacaq.novbeleri_goster()
        elif secim == "4":
            dayanacaq.sernisin_elave_et("Aysel", 25)
            dayanacaq.sernisin_elave_et("Həsən", 70)
            dayanacaq.sernisin_elave_et("Leyla", 30)
            dayanacaq.sernisin_elave_et("Fatma", 68)
            dayanacaq.sernisin_elave_et("Elnur", 19)
        elif secim == "0":
            break
        else:
```

```
        print("Yanlış seçim, yalnız 0, 1, 2, 3 və ya 4 yazın.")
```

5. Nəticə

Laboratoriya işi çərçivəsində növbə və prioritetli növbə strukturlarının iş prinsipləri araşdırılır və gündəlik həyatdan nümunələr üzərində tətbiq edilir. Tapşırıqların yerinə yetirilməsi elementlərin əlavə olunması, çıxarılması və göstərilməsi əməliyyatlarını anlamağa, həmçinin alqoritmi test etməyin əhəmiyyətini görməyə imkan verir.

Qeyd: İşin hazırlanması və kod strukturunun yoxlanılması prosesində Aİ alətlərindən istifadə edilmişdir.